

QuindioFlix
Documento de Definición del Proyecto (DP)
Versión <X.Y>

Preparado por:
Emili Garcia Bermudez
Pablo Dios Castro Vanegas
Adriaann Mauricio Rodriguez Rubiano

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Armenia - Quindío
2026

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
2026/04/019	0.1	<Descripción estado del documento>	<Juan Castro, Adrian Rodríguez, Emili Garcia >

ASPECTOS A DOCUMENTAR

1. OBJETIVOS

1.1 GENERAL

Diseñar e implementar una base de datos para la plataforma QuindioFlix, que permita gestionar de forma eficiente la información del sistema, soportar sus operaciones principales y facilitar la generación de consultas y reportes.

1.2 ESPECÍFICOS

- Identificar los elementos del negocio (actores, procesos y reglas) para estructurar el sistema.
- Diseñar el modelo de datos (MER y modelo relacional) de forma organizada y normalizada.
- Implementar la base de datos en Oracle junto con consultas que permitan analizar la información.

2. MODELO DE NEGOCIO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

QuindioFlix es una plataforma de streaming de contenido multimedia que opera en Colombia y ofrece a sus usuarios acceso a películas, series, documentales, música y podcasts. La empresa necesita una base de datos que permita administrar de forma organizada la información relacionada con el catálogo, los usuarios, los perfiles, las reproducciones, las calificaciones, los pagos y los reportes del negocio .

El sistema debe soportar tanto la gestión operativa de la plataforma como la generación de información útil para la toma de decisiones. Por ello, la base de datos no solo debe almacenar datos, sino también reflejar reglas del negocio como los planes de suscripción, los límites de perfiles, las restricciones de acceso para perfiles infantiles, el control de pagos y la relación entre usuarios referidos .

Además, QuindioFlix requiere registrar el consumo de contenido, la interacción de los usuarios con la plataforma, la moderación de reportes y el desempeño de su equipo de trabajo, con el fin de generar reportes de uso, comportamiento e ingresos por diferentes criterios, como ciudad, plan, categoría, género y dispositivo .

2.2 ACTORES DEL SISTEMA

Actor	Descripción y Rol
Usuario Suscriptor	Persona registrada en la plataforma que paga una suscripción mensual. Puede crear perfiles, reproducir contenido, calificar, agregar favoritos y referir nuevos usuarios. Elige entre los planes Básico, Estándar o Premium.
Perfil de Usuario (Adulto)	Entidad lógica dentro de una cuenta de usuario de tipo adulto. Accede a todo el catálogo sin restricción de clasificación de edad. Tiene historial propio de reproducciones, favoritos y calificaciones.
Perfil de Usuario (Infantil)	Entidad lógica de tipo infantil que solo puede acceder a contenido clasificado como TP, +7 o +13. Garantiza un entorno seguro para menores dentro de la cuenta del suscriptor.
Moderador	Usuario con un rol especial que revisa y resuelve reportes de contenido inapropiado realizados por otros usuarios. Pertenece al departamento de Soporte.
Empleado de Contenido	Empleado del departamento de Contenido responsable de agregar, administrar y publicar contenido en el catálogo de la plataforma. Cada contenido tiene un empleado responsable asignado.
Empleado de Soporte	Empleado del departamento de Soporte que atiende los reportes de contenido inapropiado y gestiona incidencias relacionadas con la experiencia del usuario.
Jefe de Departamento	Empleado que ejerce la jefatura de un departamento específico (Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte o Finanzas). Es a su vez un empleado del mismo departamento.
Supervisor	Empleado que supervisa directamente a otros empleados dentro de su departamento, formando una jerarquía interna. Un empleado puede supervisar a varios, pero cada empleado tiene un solo supervisor directo.

Actor	Descripción y Rol
Administrador del Sistema	Rol técnico con privilegios completos (CRUD en todas las tablas, gestión de usuarios de base de datos, ejecución de todos los procedimientos almacenados).
Analista de Datos (Gerencia)	Rol orientado a la consulta y análisis. Tiene acceso de lectura a todas las tablas, puede ejecutar procedimientos de reportes y acceder a vistas materializadas para la toma de decisiones.

2.3 PROCESOS PRINCIPALES

PN-01: Registro de Usuario y Activación de Cuenta:

El usuario se registra proporcionando sus datos personales (nombre, email, teléfono, fecha de nacimiento, ciudad de residencia) y selecciona un plan de suscripción. El sistema valida que el email no exista previamente, crea la cuenta, genera un perfil predeterminado de tipo adulto y registra el primer pago. Si el usuario fue referido por otro, se registra la relación de referido y se aplica el beneficio correspondiente (descuento) tanto al usuario que refirió como al nuevo usuario. La cuenta queda en estado ACTIVO tras la confirmación del pago.

PN-02: Gestión de Perfiles

El usuario puede crear múltiples perfiles dentro de su cuenta, hasta el máximo permitido por su plan (Básico: 2, Estándar: 3, Premium: 5). Cada perfil se configura con un nombre, un avatar y un tipo (adulto o infantil). Los perfiles infantiles tienen restricción automática de acceso a contenido clasificado como +16 o +18. Cada perfil mantiene su propio historial de reproducciones, lista de favoritos y calificaciones de manera independiente.

PN-03: Gestión del Catálogo de Contenido

Los empleados del departamento de Contenido son los encargados de agregar y administrar el catálogo. El proceso incluye el registro del contenido con todos sus atributos (título, año de lanzamiento, duración, sinopsis, clasificación de edad), la asignación de uno o más géneros, la indicación de si es producción original de QuindioFlix, y la asociación con contenidos relacionados (secuelas, precuelas, remakes, spin-offs, versiones extendidas). Para series y

podcasts, se crean además las temporadas y episodios correspondientes. Cada contenido tiene un empleado responsable de su publicación en la plataforma.

PN-04: Reproducción de Contenido.

Cuando un perfil selecciona un contenido para reproducir, el sistema verifica primero que la cuenta del usuario esté activa y que el perfil tenga permiso para acceder al contenido según su clasificación de edad. Se registra la reproducción con la fecha y hora de inicio, el dispositivo utilizado (celular, tablet, TV, computador) y se actualiza el porcentaje de avance. Al finalizar se registra la fecha y hora de fin. Si el contenido es un episodio, se identifica claramente cuál episodio se reprodujo. El número de pantallas simultáneas está limitado según el plan del usuario.

PN-05: Calificación y Reseñas de Contenido

Un perfil puede calificar un contenido con una puntuación de 1 a 5 estrellas y opcionalmente escribir una reseña. El sistema valida que el perfil haya reproducido al menos el 50% del contenido antes de permitir la calificación. Cada perfil puede calificar un mismo contenido una sola vez. Las calificaciones alimentan los indicadores de popularidad y las recomendaciones del sistema.

PN-06: Gestión de Favoritos

Los perfiles pueden agregar contenido a su lista personal de favoritos para tener acceso rápido y organizado al contenido de su interés. Un contenido puede estar en las listas de favoritos de múltiples perfiles, y cada perfil gestiona su propia lista de manera independiente.

PN-07: Reporte de Contenido Inapropiado y Moderación

Cualquier usuario puede reportar un contenido como inapropiado. El reporte queda registrado en el sistema con la fecha, el usuario que reporta y una descripción del motivo. Un empleado del departamento de Soporte, con rol de moderador, revisa el reporte, evalúa el contenido y resuelve el caso, registrando la resolución (aceptado, rechazado) y la fecha de resolución.

PN-08: Facturación y Cobro Mensual.

Cada mes el sistema genera el cobro de la suscripción para todos los usuarios activos. El proceso calcula el monto a cobrar considerando el plan actual, posibles descuentos por

antigüedad (más de 12 meses: 10%, más de 24 meses: 15%) y descuentos por referidos activos. El pago se registra con la fecha, el monto, el método de pago (tarjeta de crédito, tarjeta débito, PSE, Nequi, Daviplata) y el estado (exitoso, fallido, pendiente, reembolsado). Si un pago es exitoso, se actualiza el estado de la cuenta y la fecha del último pago.

PN-09: Desactivación por Mora y Reactivación

Si un usuario no realiza su pago dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento, el sistema desactiva automáticamente su cuenta, impidiendo la reproducción de contenido. Para reactivar la cuenta, el usuario debe realizar el pago pendiente, momento en el cual el estado de la cuenta vuelve a ACTIVO y se restablece el acceso.

PN-10: Cambio de Plan de Suscripción.

Un usuario puede solicitar el cambio de su plan de suscripción. El sistema valida que el cambio sea viable: si se desea bajar de plan, se verifica que la cantidad de perfiles existentes no exceda el máximo del nuevo plan. Si la validación falla, se rechaza el cambio y se notifica al usuario. Si es exitoso, se actualiza el plan, se ajusta la calidad disponible y se registra el cambio para auditoría.

PN-11: Sistema de Referidos.

Un usuario registrado puede referir a nuevos usuarios. Cuando el referido se registra exitosamente y realiza su primer pago, tanto el referidor como el nuevo usuario reciben un beneficio (descuento en el próximo pago). El sistema registra la relación de referido para trazabilidad y para aplicar los descuentos correspondientes en la próxima facturación.

PN-12: Generación de Reportes y Analítica.

La gerencia solicita reportes de consumo segmentados por ciudad, categoría de contenido, género, dispositivo, plan de suscripción y periodos de tiempo. También se generan reportes financieros de ingresos por ciudad y por plan, y reportes de rendimiento del equipo de trabajo (contenido publicado por empleado, reportes resueltos por moderador). Los reportes se apoyan en vistas materializadas que precalcularán métricas clave para optimizar el rendimiento de las consultas.

2.4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Descripción
RN-01	Límite de pantallas simultáneas por plan	El plan Básico permite 1 pantalla simultánea, el Estándar permite 2 y el Premium permite 4. El sistema debe controlar que un usuario no exceda el número de reproducciones activas simultáneas según su plan.
RN-02	Límite de perfiles por plan	El plan Básico permite máximo 2 perfiles, el Estándar 3 y el Premium 5. Al intentar crear un perfil adicional que exceda el límite, el sistema debe rechazar la operación.
RN-03	Restricción de contenido para perfiles infantiles	Los perfiles de tipo infantil solo pueden acceder a contenido con clasificación TP, +7 o +13. El sistema debe bloquear el acceso a contenido clasificado como +16 o +18 para estos perfiles.
RN-04	Desactivación automática por mora	Si un usuario no realiza su pago dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento de su suscripción, su cuenta se desactiva automáticamente y no puede reproducir contenido.
RN-05	Beneficio por referido	Cuando un usuario referido se registra y realiza su primer pago, tanto el usuario que refirió como el nuevo usuario reciben un descuento en su próximo pago.
RN-06	Validación para cambio de plan descendente	Un usuario no puede bajar de plan si la cantidad de perfiles activos que posee excede el máximo permitido por el nuevo plan. Debe eliminar perfiles antes de realizar el cambio.
RN-07	Requisito mínimo para calificar contenido	Un perfil debe haber reproducido al menos el 50% de un contenido antes de poder calificarlo con estrellas o dejar una reseña.
RN-08	Descuento por antigüedad	Los usuarios con más de 12 meses de suscripción activa reciben un 10% de descuento en su mensualidad, y los que superan los 24 meses reciben un 15%.
RN-09	Unicidad de email	El email de cada usuario debe ser único en el sistema. No se permite el registro de dos usuarios con el mismo correo electrónico.

ID	Regla	Descripción
RN-10	Cada contenido tiene un responsable	Todo contenido publicado en el catálogo debe tener un empleado del departamento de Contenido asignado como responsable de su publicación.
RN-11	Solo cuentas activas pueden reproducir contenido	Una reproducción solo puede registrarse si el estado de la cuenta del usuario es ACTIVO. Si la cuenta está desactivada (por mora u otra razón), el sistema debe rechazar cualquier intento de reproducción.
RN-12	Un usuario no puede referirse a sí mismo	El sistema debe validar que el usuario referidor y el usuario referido sean personas distintas. No se permite que un usuario se registre como su propio referido.
RN-13	Un perfil solo puede calificar un contenido una vez	Para garantizar la integridad de las calificaciones, un mismo perfil no puede emitir más de una calificación sobre el mismo contenido. Si desea cambiar su opinión, debe actualizar la calificación existente.
RN-14	El jefe de departamento debe pertenecer al mismo departamento	El empleado que ejerce como jefe de un departamento debe ser miembro activo de ese mismo departamento. No se permite asignar como jefe a un empleado de otro departamento.
RN-15	Un supervisor solo supervisa empleados de su departamento	Las relaciones de supervisión son intradepartamentales. Un empleado no puede supervisar a empleados de un departamento distinto al suyo.
RN-16	No se puede eliminar contenido con reproducciones activas	Si un contenido tiene reproducciones registradas (historial de consumo), no puede ser eliminado del catálogo sin antes gestionar la integridad referencial. Se debe considerar un estado de archivado en lugar de eliminación física.
RN-17	La fecha de fin de reproducción debe ser posterior a la de inicio	El sistema debe validar que la marca temporal de fin de una reproducción sea mayor que la de inicio. Además, la duración efectiva no debe exceder la duración total del contenido.
RN-18	Solo empleados de Soporte pueden resolver reportes	La resolución de reportes de contenido inapropiado está reservada exclusivamente a empleados del departamento de Soporte con rol de moderador. Ningún otro empleado puede

ID	Regla	Descripción
		resolver reportes.
RN-19	Un usuario no puede reportar el mismo contenido más de una vez (mientras esté pendiente)	Para evitar reportes duplicados y spam, un usuario no puede generar un nuevo reporte sobre un contenido que ya tenga un reporte pendiente de resolución por parte del mismo usuario.
RN-20	Los descuentos por antigüedad y por referido no son acumulables más allá del precio del plan	El monto final a cobrar nunca puede ser negativo. Si la suma de descuentos (antigüedad + referido) supera el monto del plan, el cobro mínimo será de \$0 (o un valor mínimo definido por la empresa).
RN-21	Las series y podcasts deben tener al menos una temporada	Si un contenido es de tipo serie o podcast, debe contar con al menos una temporada registrada. Las películas, documentales y música no tienen temporadas ni episodios.
RN-22	La clasificación de edad debe ser coherente entre temporadas y serie	La clasificación de edad de un episodio no puede ser menos restrictiva que la de la serie a la que pertenece. Si la serie está clasificada como +16, sus episodios no pueden clasificarse como TP.
RN-23	Un contenido relacionado no puede referenciarse a sí mismo	La relación de contenido relacionado (secuela, precuela, remake, etc.) no permite que un contenido se relacione consigo mismo. La relación debe ser entre dos contenidos distintos.
RN-24	El método de pago debe ser válido para Colombia	Los métodos de pago aceptados (tarjeta de crédito, tarjeta débito, PSE, Nequi, Daviplata) reflejan el mercado colombiano. El sistema debe validar que el método de pago seleccionado corresponda a uno de los métodos habilitados.

2.5 RESTRICCIONES DEL DOMINIO

Entidad: USUARIOS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
nombre	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Primer nombre del usuario.

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
apellido	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Primer apellido del usuario.
email	VARCHAR2(150)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK formato válido (regex)	Correo del usuario. Único en el sistema.
telefono	VARCHAR2(15)	NOT NULL, CHECK solo dígitos, 7-15 chars (regex)	Teléfono de contacto.
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Debe ser anterior a la fecha actual.
ciudad	VARCHAR2(80)	NOT NULL	Ciudad colombiana de residencia.
id_plan	NUMBER	NOT NULL	Plan de suscripción activo.
fecha_registro	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	Asignada automáticamente al momento del registro.
estado_cuenta	VARCHAR2(10)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO', CHECK IN ('ACTIVO', 'INA CTIVO', 'SUSPE NDIDO')	ACTIVO: puede reproducir. INACTIVO: bloqueado por mora.
fecha_ultimo_pago	DATE	NULLABLE	Fecha del último pago exitoso. NULL al momento del registro.

Entidad: PLANES

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
nombre	VARCHAR2(20)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK IN ('Básico', 'Están dar', 'Premium')	Nombre del plan. Único en el sistema.
precio_mensual	NUMBER(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Precio en pesos colombianos. Básico: 14.900, Estándar: 24.900, Premium: 34.900.
calidad	VARCHAR2(5)	NOT NULL, CHECK IN ('SD', 'HD', '4K')	Calidad máxima de video. SD → Básico, HD → Estándar, 4K → Premium.

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
max_pantallas	NUMBER(1)	NOT NULL, CHECK IN (1,2,4)	Reproducciones simultáneas permitidas. Básico: 1, Estándar: 2, Premium: 4.
max_perfiles	NUMBER(1)	NOT NULL, CHECK IN (2,3,5)	Máximo de perfiles por cuenta. Básico: 2, Estándar: 3, Premium: 5.

Entidad: PERFILES

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_usuario	NUMBER	NOT NULL	Usuario propietario de la cuenta.
nombre	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Nombre visible del perfil. Mínimo 1 carácter.
avatar	VARCHAR2(255)	NULLABLE	Ruta o identificador del avatar. NULL si no se ha configurado.
tipo	VARCHAR2(10)	NOT NULL, CHECK IN ('ADULTO', 'INFANTIL')	ADULTO: acceso completo. INFANTIL: solo TP, +7 y +13

Entidad: CONTENIDO

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
título	VARCHAR2(200)	NOT NULL	Título del contenido. Mínimo 1 carácter.
anio_lanzamiento	NUMBER(4)	NOT NULL, CHECK BETWEEN 1900 AND 2100	Año de lanzamiento original.
duracion	NUMBER	NOT NULL, CHECK > 0	Duración total en minutos.
sinopsis	CLOB	NULLABLE	Descripción argumental. Extensión variable.
clasificacion_edad	VARCHAR2(5)	NOT NULL, CHECK IN ('TP', '+7', '+13', '+16', '+18')	Determina qué perfiles pueden acceder. Los episodios heredan esta clasificación de la serie padre.

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
fecha_agregado	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	Fecha de incorporación al catálogo. Asignada automáticamente.
es_original	CHAR(1)	NOT NULL, DEFAULT 'N', CHECK IN ('S','N')	S = producción propia de QuindioFlix; N = contenido licenciado.
id_categoria	NUMBER	NOT NULL	Tipo: Película, Serie, Documental, Música o Podcast.
id_empleado_resp	NUMBER	NOT NULL	Empleado del área de Contenido responsable de su publicación

Entidad: PAGOS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_usuario	NUMBER	NOT NULL,	Usuario que realiza o intenta el pago.
fecha_pago	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	Fecha del pago o intento.
monto	NUMBER(10,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Monto final en pesos, con descuentos ya aplicados. Nunca negativo
descuento_aplicado	NUMBER(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK BETWEEN 0 AND 100	Porcentaje de descuento total aplicado a este pago.
metodo_pago	VARCHAR2(20)	NOT NULL, CHECK IN ('TARJETA_C REDITO','TAR JETA_DEBIT O','PSE','NEQ UI','DAVIPLA TA')	Método de pago válidos.
estado_pago	VARCHAR2(15)	NOT NULL, CHECK IN ('EXITOSO','F ALLIDO','PE NDIENTE','R EEMBOLSAD O')	Resultado del intento de cobro.

Entidad: CALIFICACIONES

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_perfil	NUMBER	NOT NULL, UNIQUE con id_contenido	Perfil que califica. Un perfil solo puede calificar un contenido una vez
id_contenido	NUMBER	NOT NULL, UNIQUE con id_perfil	Contenido calificado.
estrellas	NUMBER(1)	NOT NULL, CHECK BETWEEN 1 AND 5	Puntuación de 1 a 5 estrellas.
resenia	VARCHAR2(1000)	NULLABLE	Reseña escrita opcional. Máximo 1.000 caracteres.
fecha_calificacion	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	Fecha de registro de la calificación.

Entidad: EMPLEADOS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
nombre	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nombre completo del empleado.
email	VARCHAR2(100)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK formato válido	Correo corporativo. Único en el sistema. Validado por expresión regular.
cargo	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Cargo dentro del departamento. Ej: Analista, Moderador, Gestor de Contenido.
fecha_contratacion	DATE	NOT NULL	Fecha de vinculación.
id_departamento	NUMBER	NOT NULL,	Departamento al que pertenece el empleado.

Entidad: DEPARTAMENTOS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
nombre	VARCHAR2(50)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK IN ('Tecnología',	Nombre del departamento. Único en el sistema.

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
		Contenido', 'Marketing', 'Soporte', 'Finanzas')	
id_jefe	NUMBER	FK → EMPLEADOS, NULLABLE	Empleado que dirige el departamento. Debe pertenecer al mismo dpto. NULL si no hay jefe asignado.

Entidad: REPORTES

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_usuario	NUMBER	NOT NULL	Usuario que genera el reporte. No puede tener dos reportes PENDIENTES sobre el mismo contenido.
id_contenido	NUMBER	NOT NULL	Contenido reportado como inapropiado.
id_moderador	NUMBER	NULLABLE	Moderador de Soporte que resuelve. NULL mientras esté PENDIENTE.
descripcion	VARCHAR2(1000)	NOT NULL	Motivo detallado del reporte. Máximo 1.000 caracteres.
estado	VARCHAR2(15)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE', CHECK IN ('PENDIENTE', 'ACEPTADO', 'RECHAZADO')	Estado de resolución del reporte.
fecha_reporte	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	Fecha de envío. Asignada automáticamente.
fecha_resolucion	DATE	NULLABLE, CHECK >= fecha_reporte	Fecha de resolución. NULL mientras esté PENDIENTE.

Entidad: CATEGORÍAS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
nombre	VARCHAR2(30)	NOT NULL, UNIQUE,	Tipo de contenido. Cinco valores fijos.

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
		CHECK IN ('Película','Serie','Documental','Música','Podcast')	

Entidad: GENEROS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
nombre	VARCHAR2(30)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del género. Ej: Acción, Comedia, Drama, Suspenso, Romance, Ciencia Ficción, Terror, Infantil, Musical.

Entidad: TEMPORADAS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_contenido	NUMBER	NOT NULL	Serie o podcast al que pertenece.
numero_temporada	NUMBER	NOT NULL, CHECK > 0, UNIQUE con id_contenido	Número ordinal (1, 2, 3...). Único dentro del mismo contenido.
titulo	VARCHAR2(100)	NULLABLE	Título opcional. NULL si la temporada no tiene nombre propio.

Entidad: EPISODIOS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_temporada	NUMBER	NOT NULL	Temporada a la que pertenece.
numero_episodio	NUMBER	NOT NULL, CHECK > 0, UNIQUE	Número ordinal. Único por temporada.
titulo	VARCHAR2(200)	NOT NULL	Título del episodio. Mínimo 1 carácter.
duracion	NUMBER	NOT NULL, CHECK > 0	Duración en minutos.

Entidad: REPRODUCCIONES

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_perfil	NUMBER	NOT NULL	Perfil que realizó la reproducción. La cuenta del usuario debe estar ACTIVA
id_contenido	NUMBER	NULLABLE	Contenido directo (película, documental, música). NULL si la reproducción es de un episodio. Exclusión mutua con id_episodio.
id_episodio	NUMBER	NULLABLE	Episodio reproducido (serie, podcast). NULL si es contenido directo. Exclusión mutua con id_contenido.
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_T IMESTAMP	Momento exacto de inicio.
fecha_hora_fin	TIMESTAMP	NULLABLE, CHECK > fecha_hora_ini cio	Momento de fin. NULL si no finalizó.
dispositivo	VARCHAR2(15)	NOT NULL, CHECK IN ('CELULAR', 'TABLET','TV' , 'COMPUTAD OR')	Dispositivo desde el que se realizó la reproducción.
porcentaje_avance	NUMBER(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK BETWEEN 0 AND 100	Porcentaje reproducido. Un valor ≥ 50 habilita al perfil a calificar.

Entidad: FAVORITOS

Atributo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id_perfil	NUMBER	NOT NULL	Perfil propietario de la lista.
id_contenido	NUMBER	NOT NULL	Contenido marcado como favorito.

3. Diagrama Mer

El modelo entidad–relación del sistema QuindioFlix fue diseñado con el objetivo de representar de manera clara y estructurada todos los elementos del negocio, incluyendo usuarios, contenido, reproducciones, pagos y demás componentes del sistema.

El diagrama incluye todas las entidades necesarias con sus respectivos atributos, tipos de datos y restricciones, garantizando la integridad de la información. Se definieron claves primarias y foráneas para asegurar la correcta relación entre las tablas.

En cuanto a las relaciones, se establecieron correctamente las cardinalidades y participaciones, permitiendo reflejar el comportamiento real del negocio. Se incluyen relaciones de tipo uno a muchos (1:N), muchos a muchos (N:M) mediante tablas intermedias, y relaciones reflexivas, como la jerarquía de empleados (supervisión).

El modelo fue normalizado hasta la tercera forma normal (3FN), eliminando redundancias y dependencias innecesarias, lo que mejora la consistencia y eficiencia de la base de datos.

Finalmente, el diagrama fue elaborado utilizando una herramienta especializada, asegurando una presentación profesional, legible y organizada, facilitando su comprensión y análisis.

Enlace: [Diagrama Mer_ QuindioFlix](#)

4. Script de Creación de Tablas

En el siguiente enlace se encuentra el archivo `.sql` correspondiente al script de creación de la base de datos del proyecto. Este script incluye la definición de los tablespaces con sus respectivos datafiles, así como la creación de las tablas con sus propiedades físicas, restricciones y la asignación de cada objeto a los tablespaces definidos para su adecuado almacenamiento y organización.

Enlace: [Scrip_schema](#)

4.1 Prueba del Modelo

El script de inserción de datos de prueba fue desarrollado con el objetivo de poblar la base de datos con información suficiente, coherente y asimétrica, cumpliendo con los lineamientos establecidos para el proyecto.

En el siguiente enlace se puede consultar y descargar el archivo correspondiente (`.sql`), el cual contiene la inserción de registros para todas las tablas del sistema:

Enlace: [script de inserción de datos](#)

5. CONSULTAS PARA REPORTES

En el siguiente enlace se puede consultar el archivo .sql que contiene las sentencias desarrolladas para la generación de reportes del sistema. En este script se incluyen las consultas necesarias para la obtención de información relevante, permitiendo el análisis de los datos almacenados en la base de datos según los requerimientos del proyecto.

Enlace: [Script_consultas](#)

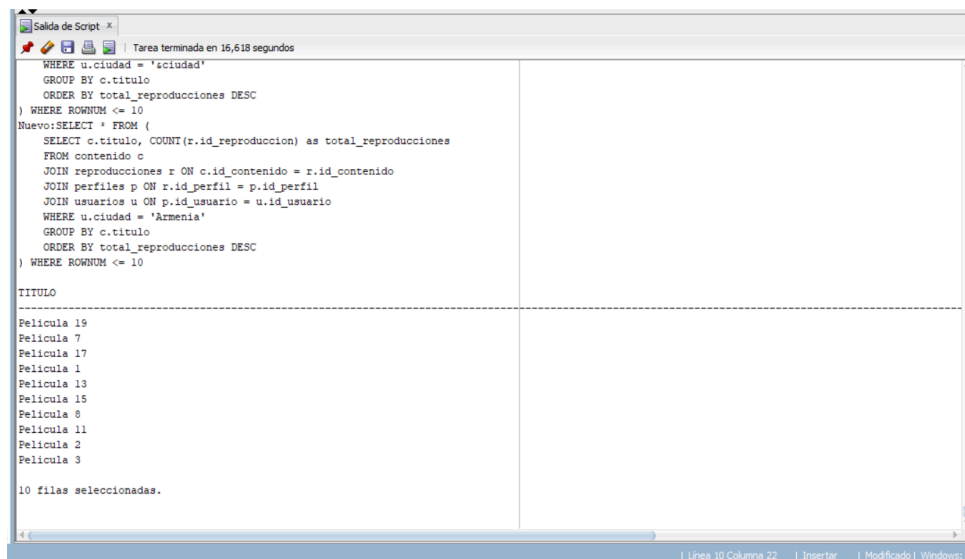
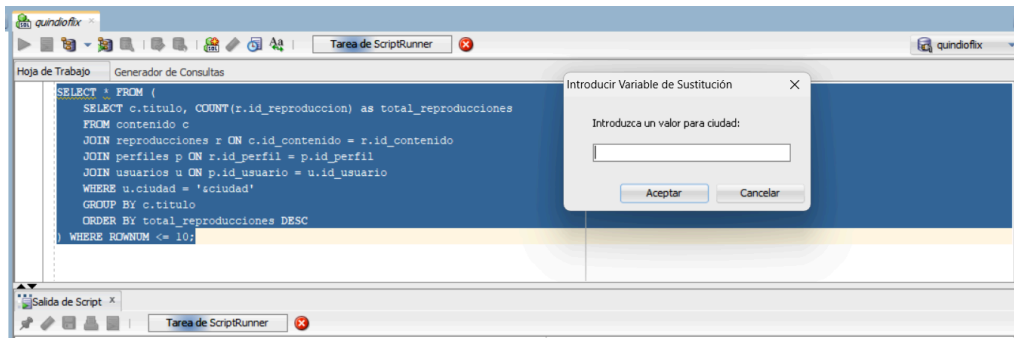
5.1 Consultas parametrizadas

a) Consulta que reciba una ciudad y muestre el top 10 de contenido más reproducido en esa ciudad.

SQL:

```
SELECT * FROM (  
    SELECT c.titulo, COUNT(r.id_reproduccion) as total_reproducciones
```

```
FROM contenido c
JOIN reproducciones r ON c.id_contenido = r.id_contenido
JOIN perfiles p ON r.id_perfil = p.id_perfil
JOIN usuarios u ON p.id_usuario = u.id_usuario
WHERE u.ciudad = '&ciudad'
GROUP BY c.titulo
ORDER BY total_reproducciones DESC
) WHERE ROWNUM <= 10;
```

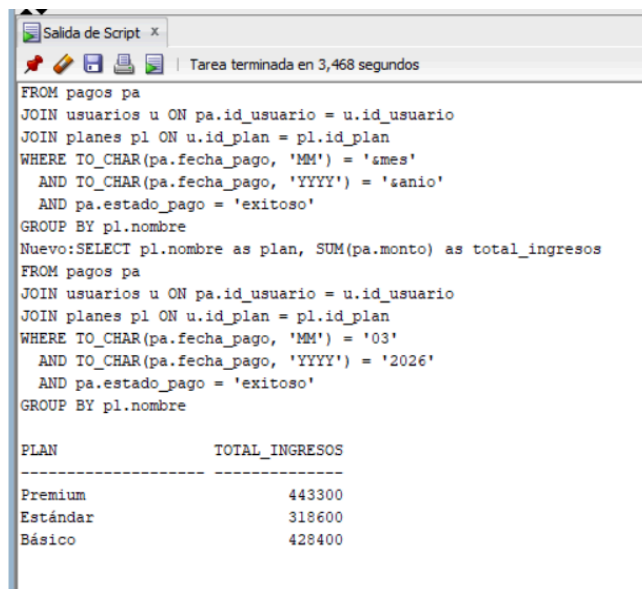
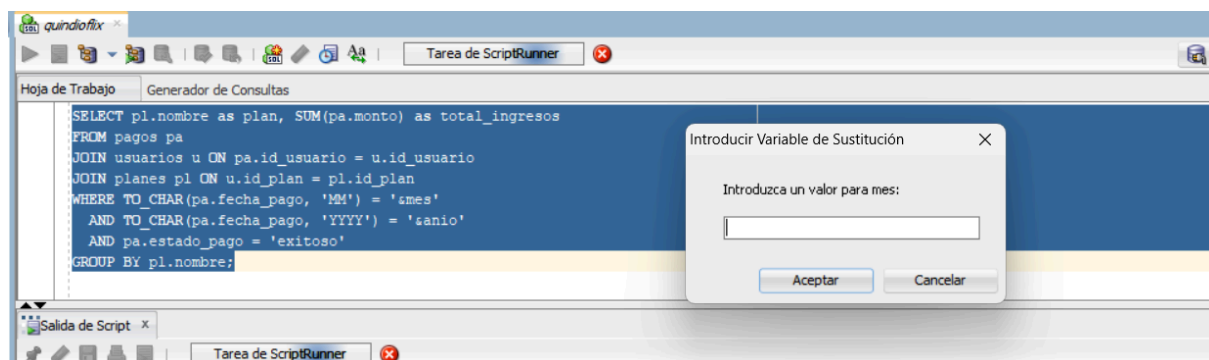


b) Consulta que reciba un mes y año y muestre los ingresos por plan de suscripción en ese periodo.

SQL:

```
SELECT pl.nombre as plan, SUM(pa.monto) as total_ingresos
FROM pagos pa
```

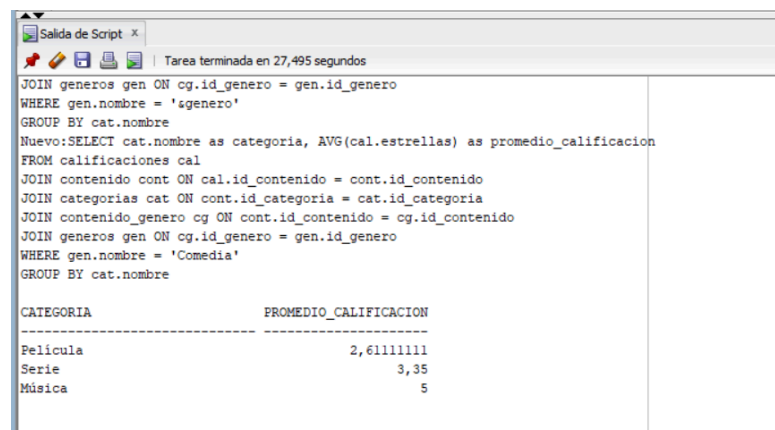
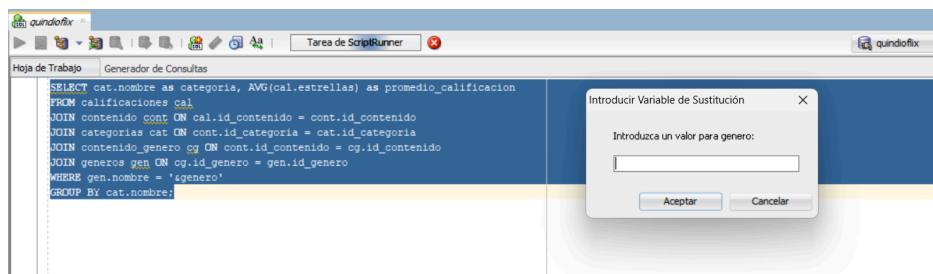
```
JOIN usuarios u ON pa.id_usuario = u.id_usuario
JOIN planes pl ON u.id_plan = pl.id_plan
WHERE TO_CHAR(pa.fecha_pago, 'MM') = '&mes'
      AND TO_CHAR(pa.fecha_pago, 'YYYY') = '&anio'
      AND pa.estado_pago = 'EXITOSO'
GROUP BY pl.nombre;
```



c) Consulta que reciba un género y muestre la calificación promedio por categoría para ese género.

SQL:

```
SELECT  cat.nombre    as    categoria,    AVG(cal.estrellas)    as
promedio_calificacion
FROM calificaciones cal
JOIN contenido cont ON cal.id_contenido = cont.id_contenido
JOIN categorias cat ON cont.id_categoria = cat.id_categoria
JOIN contenido_genero cg ON cont.id_contenido = cg.id_contenido
JOIN generos gen ON cg.id_genero = gen.id_genero
WHERE gen.nombre = '&genero'
GROUP BY cat.nombre;
```



5.2 Tablas de referencias cruzadas — PIVOT y UNPIVOT

a) PIVOT: Generar un reporte donde las filas sean las ciudades y las columnas sean los planes de suscripción, mostrando la cantidad de usuarios activos por cada combinación.

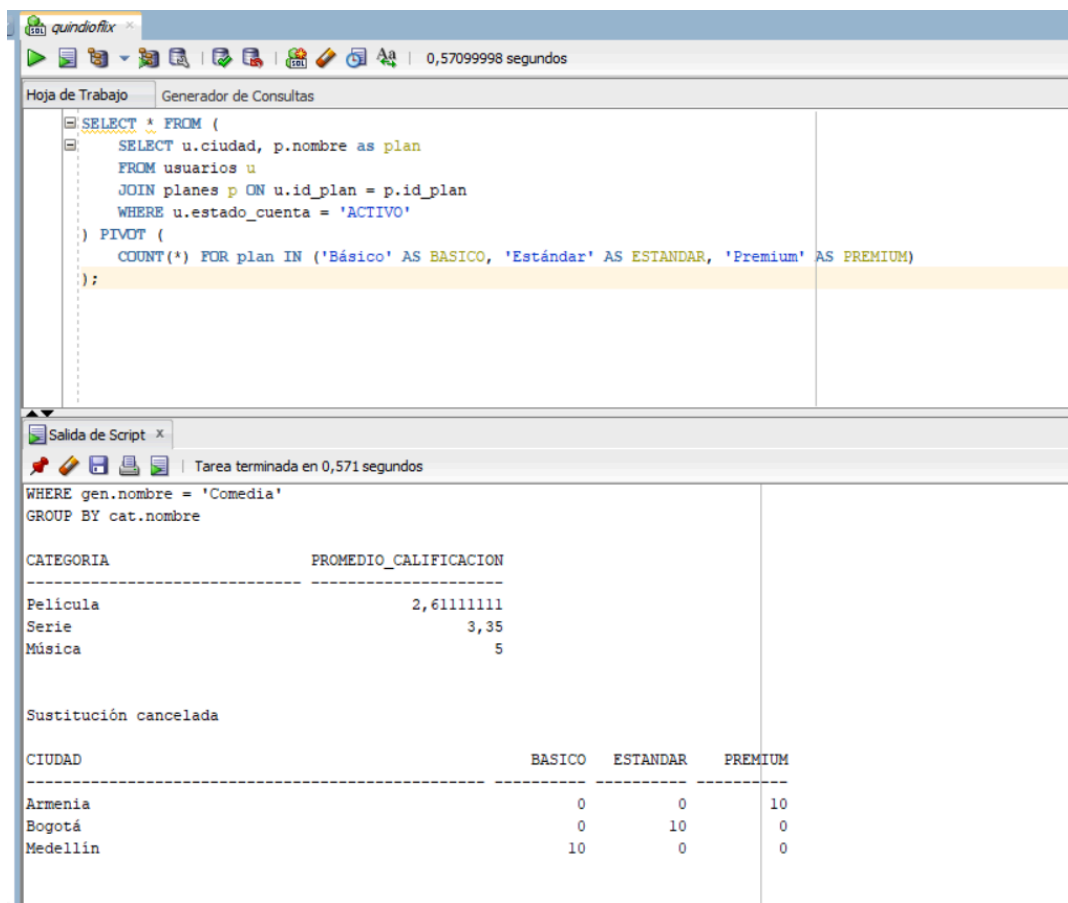
SQL:

```
SELECT * FROM (
```

```

SELECT u.ciudad, p.nombre as plan
FROM usuarios u
JOIN planes p ON u.id_plan = p.id_plan
WHERE u.estado_cuenta = 'ACTIVO'
) PIVOT (
COUNT(*) FOR plan IN ('Básico' AS BASICO, 'Estándar' AS
ESTANDAR, 'Premium' AS PREMIUM)
);

```



The screenshot shows the QuindíoFix SQL Developer interface. The top pane displays the following SQL query:

```

SELECT * FROM (
    SELECT u.ciudad, p.nombre as plan
    FROM usuarios u
    JOIN planes p ON u.id_plan = p.id_plan
    WHERE u.estado_cuenta = 'ACTIVO'
) PIVOT (
    COUNT(*) FOR plan IN ('Básico' AS BASICO, 'Estándar' AS ESTANDAR, 'Premium' AS PREMIUM)
);

```

The bottom pane shows the output of the query, which is a table with the following data:

CATEGORIA	PROMEDIO_CALIFICACION
Pelicula	2,61111111
Serie	3,35
Música	5

Below this, there is a message "Sustitución cancelada".

At the bottom, there is a table showing the results of the PIVOT operation:

CIUDAD	BASICO	ESTANDAR	PREMIUM
Armenia	0	0	10
Bogotá	0	10	0
Medellín	10	0	0

b) PIVOT: Reporte de reproducciones donde las filas sean las categorías y las columnas sean los dispositivos (celular, tablet, TV, computador), mostrando el total de reproducciones.

SQL:

```

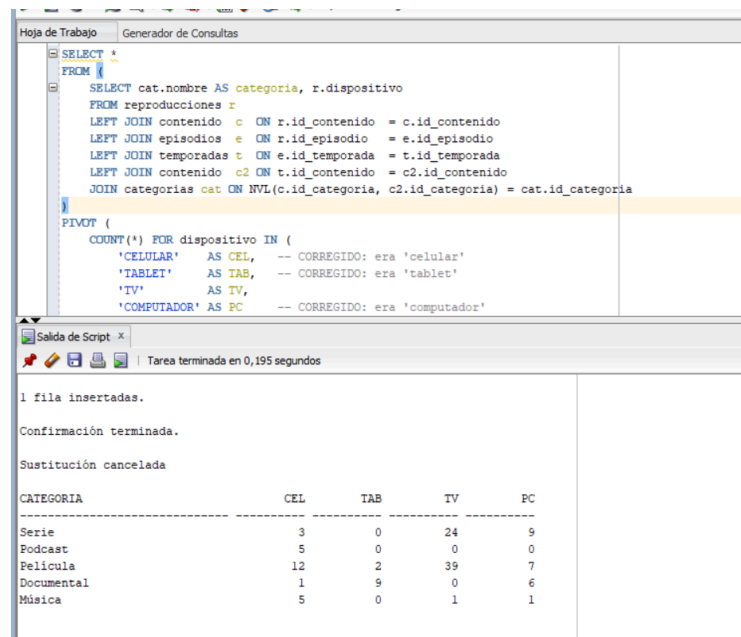
SELECT *
FROM (
    SELECT cat.nombre AS categoria, r.dispositivo

```

```

FROM reproducciones r
LEFT JOIN contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
LEFT JOIN episodios e ON r.id_episodio = e.id_episodio
LEFT JOIN temporadas t ON e.id_temporada = t.id_temporada
LEFT JOIN contenido c2 ON t.id_contenido = c2.id_contenido
JOIN categorias cat ON NVL(c.id_categoria, c2.id_categoria) = cat.id_categoria
)
PIVOT (
COUNT(*) FOR dispositivo IN (
'CELULAR' AS CEL, -- CORREGIDO: era 'celular'
'TABLET' AS TAB, -- CORREGIDO: era 'tablet'
'TV' AS TV,
'COMPUTADOR' AS PC -- CORREGIDO: era 'computador'
)
);

```



Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

SELECT *
FROM (
  SELECT cat.nombre AS categoria, r.dispositivo
  FROM reproducciones r
  LEFT JOIN contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
  LEFT JOIN episodios e ON r.id_episodio = e.id_episodio
  LEFT JOIN temporadas t ON e.id_temporada = t.id_temporada
  LEFT JOIN contenido c2 ON t.id_contenido = c2.id_contenido
  JOIN categorias cat ON NVL(c.id_categoria, c2.id_categoria) = cat.id_categoria
)
PIVOT (
  COUNT(*) FOR dispositivo IN (
    'CELULAR' AS CEL, -- CORREGIDO: era 'celular'
    'TABLET' AS TAB, -- CORREGIDO: era 'tablet'
    'TV' AS TV,
    'COMPUTADOR' AS PC -- CORREGIDO: era 'computador'
  )
)

```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,195 segundos

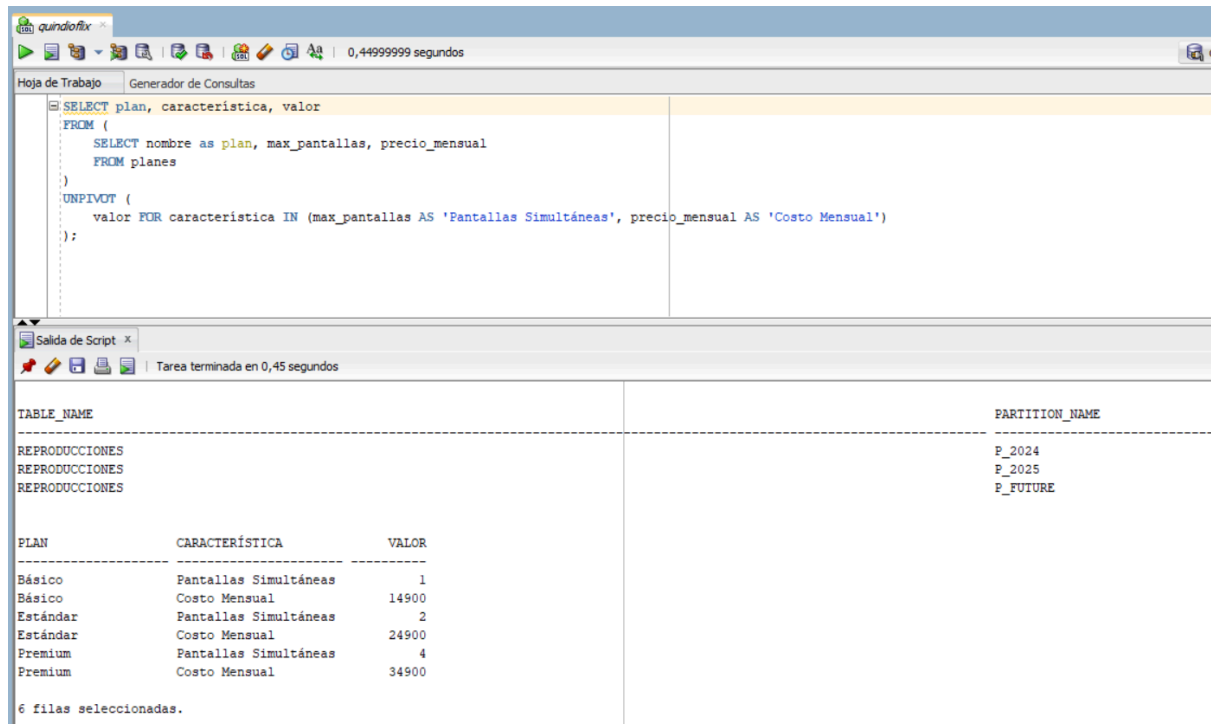
1 fila insertadas.
 Confirmación terminada.
 Sustitución cancelada

CATEGORIA	CEL	TAB	TV	PC
Serie	3	0	24	9
Podcast	5	0	0	0
Pelicula	12	2	39	7
Documental	1	9	0	6
Música	5	0	1	1

c) UNPIVOT: Esta consulta transforma las características de los planes de suscripción en un formato más legible, mostrando cada atributo como una fila. Mediante el uso de UNPIVOT, convierte columnas como número de pantallas y precio mensual en pares atributo–valor, lo que permite comparar fácilmente las características de cada plan.

SQL:

```
SELECT plan, característica, valor
FROM (
    SELECT nombre as plan, max_pantallas, precio_mensual
    FROM planes
)
UNPIVOT (
    valor FOR característica IN (max_pantallas AS 'Pantallas Simultáneas',
    precio_mensual AS 'Costo Mensual') );
```



The screenshot shows the QuindíoFlex interface with the following SQL query in the 'Hoja de Trabajo' tab:

```
SELECT plan, característica, valor
FROM (
    SELECT nombre as plan, max_pantallas, precio_mensual
    FROM planes
)
UNPIVOT (
    valor FOR característica IN (max_pantallas AS 'Pantallas Simultáneas',
    precio_mensual AS 'Costo Mensual') );
```

The 'Salida de Script' tab shows the execution results:

TABLE_NAME	PARTITION_NAME
REPRODUCCIONES	P_2024
REPRODUCCIONES	P_2025
REPRODUCCIONES	P_FUTURE

PLAN	CARACTERÍSTICA	VALOR
Básico	Pantallas Simultáneas	1
Básico	Costo Mensual	14900
Estándar	Pantallas Simultáneas	2
Estándar	Costo Mensual	24900
Premium	Pantallas Simultáneas	4
Premium	Costo Mensual	34900

6 filas seleccionadas.

D) UNPIVOT: Esta consulta permite obtener la cantidad de usuarios por ciudad clasificados según el estado de su cuenta (ACTIVO, INACTIVO y SUSPENDIDO). Primero agrupa los usuarios por ciudad y cuenta cada estado, y luego utiliza la operación UNPIVOT para transformar esas columnas en filas, facilitando su análisis y visualización.

SQL:

```
SELECT ciudad, estado, cantidad
FROM (
    SELECT
        ciudad,
```

```

COUNT(CASE WHEN estado_cuenta = 'ACTIVO' THEN 1 END) AS
ACTIVOS,
COUNT(CASE WHEN estado_cuenta = 'INACTIVO' THEN 1 END) AS
INACTIVOS,
COUNT(CASE WHEN estado_cuenta = 'SUSPENDIDO' THEN 1 END) AS
SUSPENDIDOS
FROM usuarios
GROUP BY ciudad
)
UNPIVOT (
cantidad FOR estado IN (
ACTIVOS AS 'ACTIVO',
INACTIVOS AS 'INACTIVO',
SUSPENDIDOS AS 'SUSPENDIDO'
)
)
ORDER BY ciudad, estado;

```

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

SELECT
ciudad,
COUNT(CASE WHEN estado_cuenta = 'ACTIVO' THEN 1 END) AS ACTIVOS,
COUNT(CASE WHEN estado_cuenta = 'INACTIVO' THEN 1 END) AS INACTIVOS,
COUNT(CASE WHEN estado_cuenta = 'SUSPENDIDO' THEN 1 END) AS SUSPENDIDOS
FROM usuarios
GROUP BY ciudad
)
UNPIVOT (
cantidad FOR estado IN (
ACTIVOS AS 'ACTIVO',
INACTIVOS AS 'INACTIVO',
SUSPENDIDOS AS 'SUSPENDIDO'
)
)
ORDER BY ciudad, estado;

```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 2,111 segundos

CIUDAD	ESTADO	CANTIDAD
Armenia	ACTIVO	10
Armenia	INACTIVO	1
Armenia	SUSPENDIDO	1
Medellín	ACTIVO	8
Medellín	INACTIVO	1
Medellín	SUSPENDIDO	0
Pereira	ACTIVO	8
Pereira	INACTIVO	1
Pereira	SUSPENDIDO	0

9 filas seleccionadas.

5.3 Funciones avanzadas del GROUP BY

a) ROLLUP: Reporte de ingresos por ciudad y plan de suscripción con subtotales por ciudad y gran total.

SQL:

```

SELECT
u.ciudad,
p.nombre AS plan,

```

```
SUM(pa.monto) AS ingresos,
GROUPING(u.ciudad) AS es_subtotal_ciudad,
GROUPING(p.nombre) AS es_gran_total
FROM pagos pa
JOIN usuarios u ON pa.id_usuario = u.id_usuario
JOIN planes p ON u.id_plan = p.id_plan
WHERE pa.estado_pago = 'EXITOSO' -- CORREGIDO: era 'exitoso'
GROUP BY ROLLUP(u.ciudad, p.nombre);
```

Hoja de Trabajo de SQL Historial

0,38100001 segundos

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT
  u.ciudad,
  p.nombre AS plan,
  SUM(pa.monto) AS ingresos,
  GROUPING(u.ciudad) AS es_subtotal_ciudad,
  GROUPING(p.nombre) AS es_gran_total
FROM pagos pa
JOIN usuarios u ON pa.id_usuario = u.id_usuario
JOIN planes p ON u.id_plan = p.id_plan
WHERE pa.estado_pago = 'EXITOSO' -- CORREGIDO: era 'exitoso'
GROUP BY ROLLUP(u.ciudad, p.nombre);
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,381 segundos

Pereira	Estándar	295065	0	0
Pereira	Premium	153305	0	0
Medellín	Básico	43955	0	0
Medellín	Estándar	171810	0	0
Medellín	Premium	301885	0	0
Armenia		753515	0	1
Pereira		505735	0	1
CIUDAD		PLAN	INGRESOS	ES_SUBTOTAL_CIUADAD
Medellín			517650	0
			1776900	1

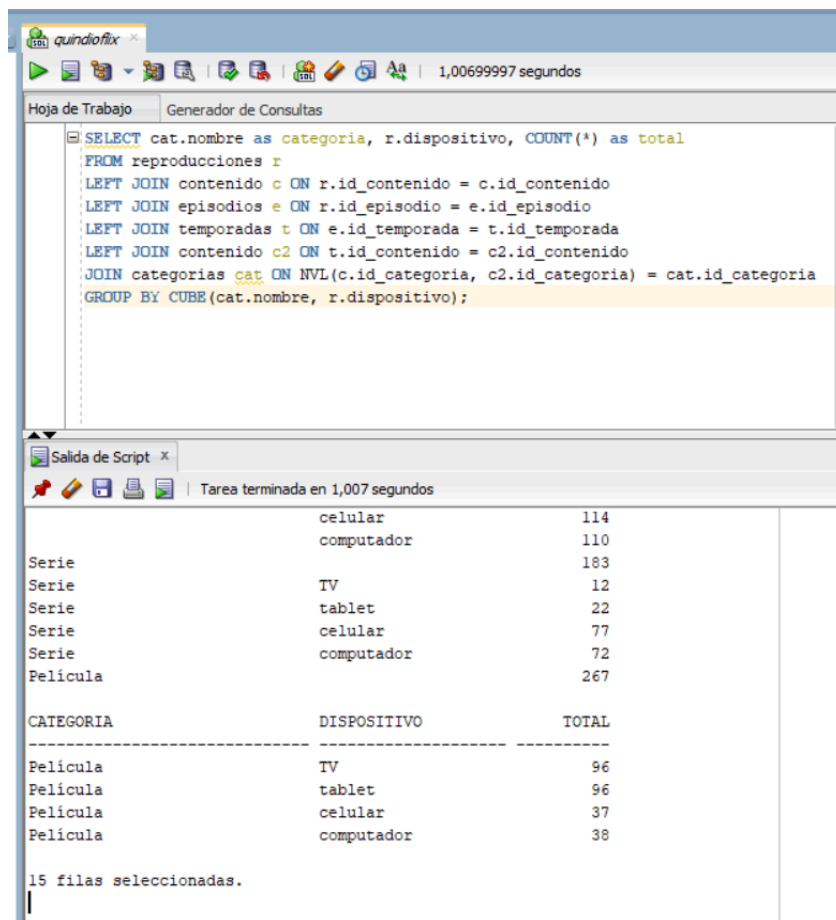
13 filas seleccionadas.

b) CUBE: Reporte de reproducciones por categoría y dispositivo con todas las combinaciones posibles.

SQL:

```
SELECT cat.nombre as categoria, r.dispositivo, COUNT(*) as total
FROM reproducciones r
LEFT JOIN contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
LEFT JOIN episodios e ON r.id_episodio = e.id_episodio
LEFT JOIN temporadas t ON e.id_temporada = t.id_temporada
LEFT JOIN contenido c2 ON t.id_contenido = c2.id_contenido
```

JOIN categorias cat ON NVL(c.id_categoria, c2.id_categoria) = cat.id_categoria
GROUP BY CUBE(cat.nombre, r.dispositivo);



The screenshot shows the QuindíoFix SQL editor with the following query:

```
SELECT cat.nombre as categoria, r.dispositivo, COUNT(*) as total
FROM reproducciones r
LEFT JOIN contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
LEFT JOIN episodios e ON r.id_episodio = e.id_episodio
LEFT JOIN temporadas t ON e.id_temporada = t.id_temporada
LEFT JOIN contenido c2 ON t.id_contenido = c2.id_contenido
JOIN categorias cat ON NVL(c.id_categoria, c2.id_categoria) = cat.id_categoria
GROUP BY CUBE(cat.nombre, r.dispositivo);
```

The results window shows the following data:

CATEGORIA	DISPOSITIVO	TOTAL
Película	celular	114
Película	computador	110
Serie		183
Serie	TV	12
Serie	tablet	22
Serie	celular	77
Serie	computador	72
Película		267

15 filas seleccionadas.

d) GROUPING SETS: Reporte que muestre solo los totales por categoría y por ciudad, sin el detalle cruzado.

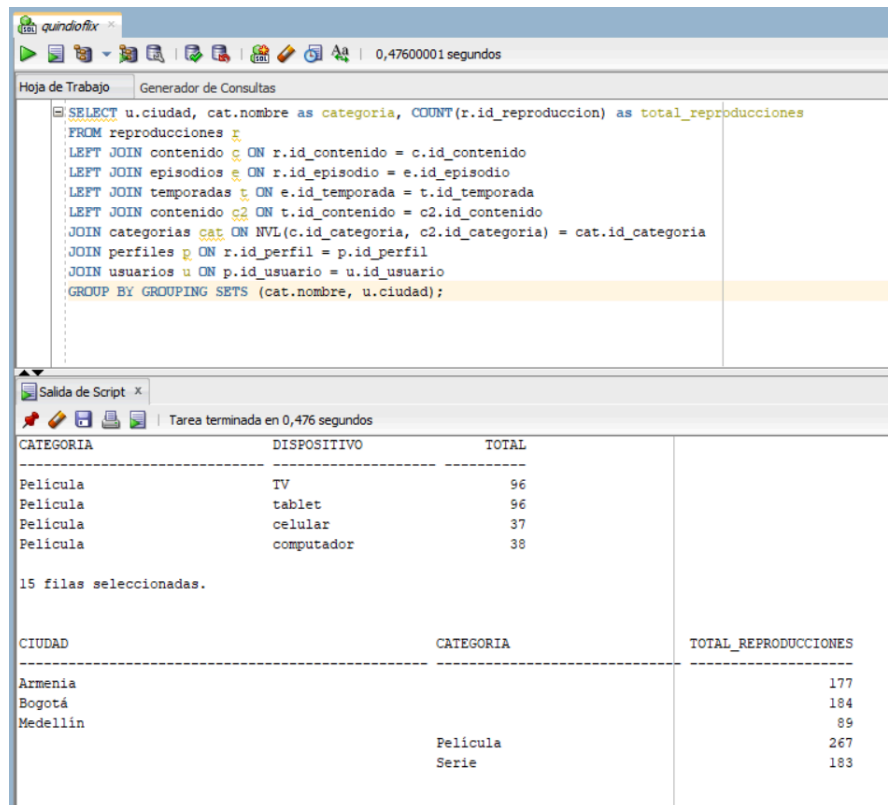
SQL:

```
SELECT u.ciudad, cat.nombre as categoria, COUNT(r.id_reproduccion) as
total_reproducciones
FROM reproducciones r
LEFT JOIN contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
LEFT JOIN episodios e ON r.id_episodio = e.id_episodio
LEFT JOIN temporadas t ON e.id_temporada = t.id_temporada
LEFT JOIN contenido c2 ON t.id_contenido = c2.id_contenido
JOIN categorias cat ON NVL(c.id_categoria, c2.id_categoria) = cat.id_categoria
```

JOIN perfiles p ON r.id_perfil = p.id_perfil

JOIN usuarios u ON p.id_usuario = u.id_usuario

GROUP BY GROUPING SETS (cat.nombre, u.ciudad);



The screenshot shows the QuindíoFix SQL editor with a query and its results. The query is as follows:

```
SELECT u.ciudad, cat.nombre as categoria, COUNT(r.id_reproduccion) as total_reproducciones
FROM reproducciones r
LEFT JOIN contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
LEFT JOIN episodios e ON r.id_episodio = e.id_episodio
LEFT JOIN temporadas t ON e.id_temporada = t.id_temporada
LEFT JOIN contenido c2 ON t.id_contenido = c2.id_contenido
JOIN categorias cat ON NVL(c.id_categoria, c2.id_categoria) = cat.id_categoria
JOIN perfiles p ON r.id_perfil = p.id_perfil
JOIN usuarios u ON p.id_usuario = u.id_usuario
GROUP BY GROUPING SETS (cat.nombre, u.ciudad);
```

The results are displayed in two tables. The first table shows the results grouped by category and device:

CATEGORIA	DISPOSITIVO	TOTAL
Pelicula	TV	96
Pelicula	tablet	96
Pelicula	celular	37
Pelicula	computador	38

15 filas seleccionadas.

The second table shows the results grouped by city and category:

CIUDAD	CATEGORIA	TOTAL_REPRODUCCIONES
Armenia		177
Bogotá		184
Medellin		89
	Pelicula	267
	Serie	183

5.4 Vistas materializadas

a) Vista materializada que precalcule el total de reproducciones y la calificación promedio por contenido. Esta vista se usa como base para el reporte de "Contenido Mas Popular".

SQL:

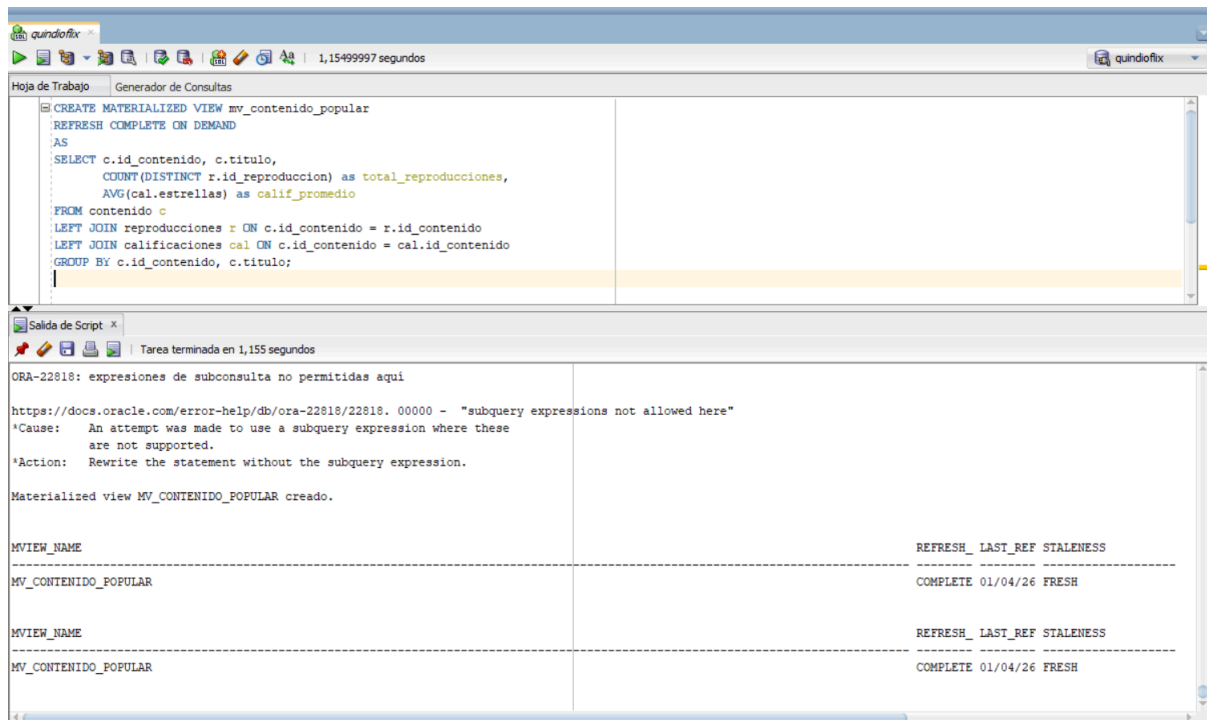
```
SELECT u.ciudad, cat.nombre as categoria, COUNT(r.id_reproduccion) as
total_reproducciones
FROM reproducciones r
LEFT JOIN contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
LEFT JOIN episodios e ON r.id_episodio = e.id_episodio
LEFT JOIN temporadas t ON e.id_temporada = t.id_temporada
LEFT JOIN contenido c2 ON t.id_contenido = c2.id_contenido
```

JOIN categorias cat ON NVL(c.id_categoria, c2.id_categoria) = cat.id_categoria

JOIN perfiles p ON r.id_perfil = p.id_perfil

JOIN usuarios u ON p.id_usuario = u.id_usuario

GROUP BY GROUPING SETS (cat.nombre, u.ciudad);



b) Vista materializada que precalcule los ingresos mensuales por ciudad y plan de suscripción. Esta vista se usa como base para el reporte financiero mensual.

SQL:

CREATE MATERIALIZED VIEW mv_ingresos_mensuales

REFRESH COMPLETE ON DEMAND

AS

SELECT u.ciudad, pl.nombre as plan, TRUNC(pa.fecha_pago, 'MM') as mes,

SUM(pa.monto) as total_ingresos

FROM pagos pa

JOIN usuarios u ON pa.id_usuario = u.id_usuario

JOIN planes pl ON u.id_plan = pl.id_plan

WHERE pa.estado_pago = 'EXITOSO'

GROUP BY u.ciudad, pl.nombre, TRUNC(pa.fecha_pago, 'MM');

quindiofix

0,456 segundos

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```

CREATE MATERIALIZED VIEW mv_ingresos_mensuales
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT u.ciudad, pl.nombre as plan, TRUNC(pa.fecha_pago, 'MM') as mes, SUM(pa.monto) as total_ingresos
FROM pagos pa
JOIN usuarios u ON pa.id_usuario = u.id_usuario
JOIN planes pl ON u.id_plan = pl.id_plan
WHERE pa.estado_pago = 'exitoso'
GROUP BY u.ciudad, pl.nombre, TRUNC(pa.fecha_pago, 'MM');
SELECT OBJECT_NAME, STATUS, OBJECT_TYPE
FROM USER_OBJECTS
WHERE OBJECT_NAME IN ('MV CONTENIDO POPULAR', 'MV_INGRESOS_MENSUALES');

```

Salida de Script

Tarea terminada en 0,456 segundos

```

JOIN usuarios u ON pa.id_usuario = u.id_usuario
JOIN planes pl ON u.id_plan = pl.id_plan
WHERE pa.estado_pago = 'exitoso'
GROUP BY u.ciudad, pl.nombre, TRUNC(pa.fecha_pago, 'MM')
Informe de error -
ORA-12006: la vista materializada o el mapa de zona "SYSTEM"."MV_INGRESOS_MENSUALES" ya existe

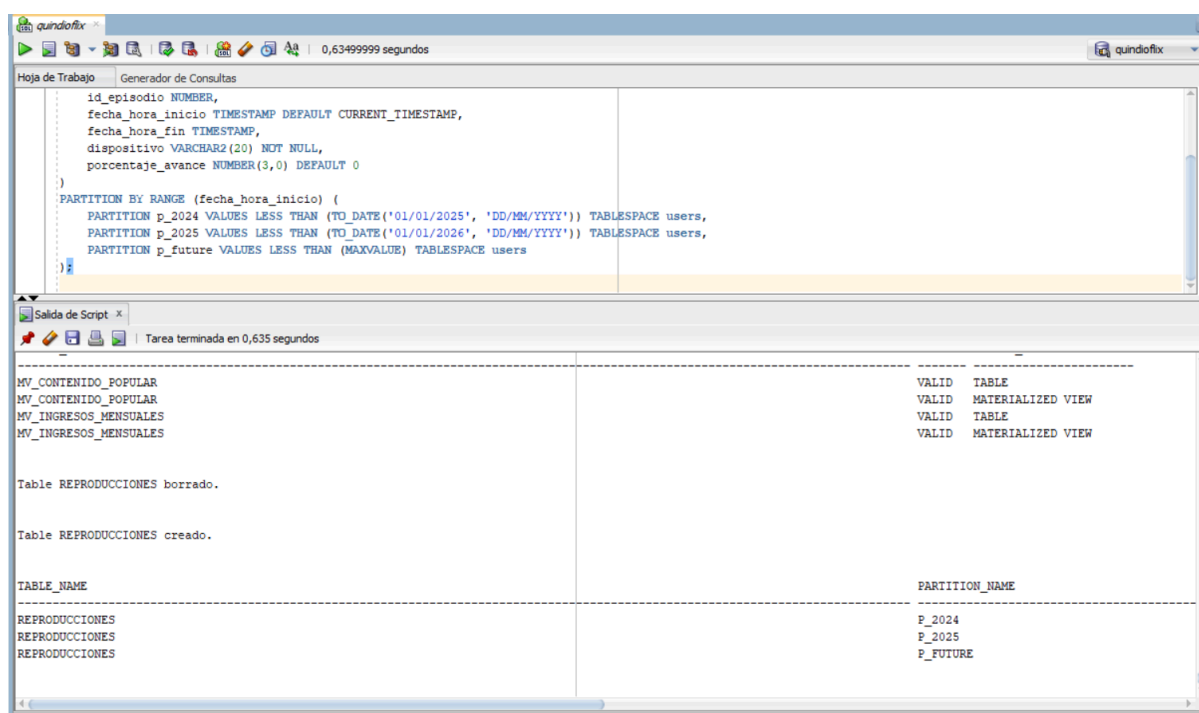
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-12006/12006.00000 - "materialized view or zonemap \"%s\".\"%s\" already exists"
*Document: NO
*Cause:
*Action:

```

OBJECT_NAME	STATUS	OBJECT_TYPE
MV CONTENIDO POPULAR	VALID	TABLE
MV CONTENIDO POPULAR	VALID	MATERIALIZED VIEW
MV_INGRESOS_MENSUALES	VALID	TABLE
MV_INGRESOS_MENSUALES	VALID	MATERIALIZED VIEW

5.5 Fragmentación de tablas — tablespaces y datafiles

Fragmentar la tabla REPRODUCCIONES por rango de fechas (por ejemplo: reproducciones de 2024, reproducciones de 2025), usando tablespaces y datafiles diferentes. Justificar la decisión de fragmentación.



Justificación de la Fragmentación por Rango (Partitioning)

Decisión Técnica: Fragmentar la tabla REPRODUCCIONES utilizando la estrategia RANGE sobre la columna fecha_hora_inicio.

1. Optimización del Rendimiento (Partition Pruning)

La tabla de reproducciones es la que más crece en un sistema de streaming (cada clic genera un log). En una consulta normal, Oracle tendría que leer toda la tabla (Full Table Scan) para encontrar los datos de un mes de 2025. Al estar fragmentada, Oracle aplica el concepto de Partition Pruning, descartando físicamente el 80% de los datos (la partición 2024 y futura) y buscando directamente en el segmento de 2025, lo que reduce drásticamente el uso de CPU e I/O.

2. Gestión Diferencial de Almacenamiento (Tiered Storage)

Al usar Tablespaces diferentes para cada año (TS_REPRO_2024, TS_REPRO_2025), QuindioFlix puede colocar los datos de 2024 en discos más lentos y baratos (HDD), mientras que los datos de 2025 se almacenan en discos de alta velocidad (NVMe/SSD). Esto ahorra costos operativos sin afectar la experiencia del usuario que consume contenido actual.

3. Facilidad de Mantenimiento y Purga

Si en el futuro QuindioFlix decide que ya no necesita guardar los logs de 2024 para ahorrar espacio, en lugar de hacer un DELETE masivo (que es lento y genera muchos logs), puede simplemente aplicar un DROP PARTITION p_2024. Es una operación instantánea y limpia.

4. Disponibilidad y Recuperación (Backups)

Si el archivo físico (datafile) de la partición de 2024 se corrompe, la base de datos puede seguir funcionando perfectamente para la partición de 2025. Esto permite hacer copias de seguridad selectivas, priorizando los datos más recientes y críticos del negocio.

SQL:

```
DROP TABLE reproducciones CASCADE CONSTRAINTS;
CREATE TABLE reproducciones (
    id_reproduccion NUMBER PRIMARY KEY,
    id_perfil NUMBER NOT NULL,
    id_contenido NUMBER,
    id_episodio NUMBER,
    fecha_hora_inicio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_hora_fin TIMESTAMP,
    dispositivo VARCHAR2(20) NOT NULL,
    porcentaje_avance NUMBER(3,0) DEFAULT 0
)
PARTITION BY RANGE (fecha_hora_inicio) (
    PARTITION p_2024 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2025',
'DD/MM/YYYY')) TABLESPACE users,
    PARTITION p_2025 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2026',
'DD/MM/YYYY')) TABLESPACE users,
    PARTITION p_future VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TABLESPACE
users
);
```

CONCLUSIONES

1. El desarrollo del proyecto QuindioFlix permitió comprender de manera integral el proceso de diseño e implementación de una base de datos, desde el análisis del negocio hasta la construcción del modelo físico en Oracle. Esto evidenció la importancia de una correcta abstracción del problema para garantizar un sistema coherente y funcional.
2. La definición del modelo entidad-relación y su posterior transformación al modelo relacional en tercera forma normal (3FN) aseguró la integridad, consistencia y eficiencia en el manejo de los datos, evitando redundancias y facilitando el mantenimiento del sistema.
3. La implementación de datos de prueba asimétricos permitió validar el comportamiento real de la base de datos, evidenciando diferencias significativas en los reportes generados mediante consultas avanzadas como PIVOT, ROLLUP, CUBE y GROUPING SETS.
4. Las consultas desarrolladas demostraron la capacidad del sistema para generar información relevante para la toma de decisiones, como análisis de consumo, ingresos y comportamiento de los usuarios, cumpliendo con los requerimientos del negocio planteados.
5. El uso de vistas materializadas y la fragmentación de tablas evidenció la importancia de optimizar el rendimiento en bases de datos con alto volumen de información, permitiendo mejorar tiempos de respuesta y facilitar la administración de grandes cantidades de datos.
6. Finalmente, este proyecto fortaleció las habilidades en el uso de SQL avanzado y el diseño de bases de datos, destacando la relación directa entre un buen modelado y la calidad de los resultados obtenidos en los procesos de análisis y consulta.